

Matematica 1- FaCiAS - UNCo.

Primer cuatrimestre 2025.

Lucas colipe

agosto 2025



Contenido

Ecuaciones

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Solución de una Ecuación

Tipos de Ecuaciones:

Condiciones iniciales de una Ecuación:

Métodos de Resolución:

Ejemplos de Aplicaciones

Ecuaciones cuadráticas factorizadas igualadas a cero

Expresiones racionales



Ecuaciones

Las ecuaciones son expresiones que establecen una igualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas.



Ecuaciones

Las ecuaciones son expresiones que establecen una igualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas. La propiedad de Uniformidad, subyace en la base de la resolución de las ecuaciones y postula que cualquier operación realizada en un lado de la ecuación debe ser aplicada de manera igual en el otro lado.



Ecuaciones

Las ecuaciones son expresiones que establecen una igualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas. La propiedad de Uniformidad, subyace en la base de la resolución de las ecuaciones y postula que cualquier operación realizada en un lado de la ecuación debe ser aplicada de manera igual en el otro lado. Esta propiedad permite manipular ecuaciones y convertir la expresión de una ecuación en otra equivalente. Por lo tanto, resolver una ecuación conlleva pasar de una ecuación a otra equivalente más simple empleando la propiedad uniforme de la suma y el producto.



Ecuaciones

Las ecuaciones son expresiones que establecen una igualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas. La propiedad de Uniformidad, subyace en la base de la resolución de las ecuaciones y postula que cualquier operación realizada en un lado de la ecuación debe ser aplicada de manera igual en el otro lado. Esta propiedad permite manipular ecuaciones y convertir la expresión de una ecuación en otra equivalente. Por lo tanto, resolver una ecuación conlleva pasar de una ecuación a otra equivalente más simple empleando la propiedad uniforme de la suma y el producto. Esta técnica junto a las propiedades involucradas se desarrollaran a en esta clase.

Ecuaciones

Las ecuaciones son expresiones que establecen una igualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas. La propiedad de Uniformidad, subyace en la base de la resolución de las ecuaciones y postula que cualquier operación realizada en un lado de la ecuación debe ser aplicada de manera igual en el otro lado. Esta propiedad permite manipular ecuaciones y convertir la expresión de una ecuación en otra equivalente. Por lo tanto, resolver una ecuación conlleva pasar de una ecuación a otra equivalente más simple empleando la propiedad uniforme de la suma y el producto. Esta técnica junto a las propiedades involucradas se desarrollarán a en esta clase.

Definición 1

Ecuaciones equivalentes: Decimos que dos ecuaciones son equivalentes si tienen exactamente el mismo conjunto solución.

partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:



partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraicas.



partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraicas.
- ▶ El símbolo de igualdad.



partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraicas.
- ▶ El símbolo de igualdad.
- ▶ Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.



partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraicas.
- ▶ El símbolo de igualdad.
- ▶ Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:



partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraicas.
- ▶ El símbolo de igualdad.
- ▶ Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:

$$2x + 3 = x + 2$$



partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraicas.
- ▶ El símbolo de igualdad.
- ▶ Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:

The diagram shows the equation $2x + 3 = x + 2$. Three blue arrows point from labels to parts of the equation: one from 'igualdad' to the equals sign, one from 'Lado izquierdo' to the left-hand side expression, and one from 'Lado derecho' to the right-hand side expression.

$$2x + 3 = x + 2$$

Labels and arrows:

- igualdad (points to $=$)
- Lado izquierdo (points to $2x + 3$)
- Lado derecho (points to $x + 2$)

partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraica.
- ▶ El símbolo de igualdad.
- ▶ Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:

The diagram shows the equation $2x + 3 = x + 2$. Three blue arrows point from labels to parts of the equation: one from 'igualdad' to the equals sign, one from 'Lado izquierdo' to the left-hand side ($2x + 3$), and one from 'Lado derecho' to the right-hand side ($x + 2$).

$$2x + 3 = x + 2$$

$$2x + 7 = 5$$

partes de una ecuación:

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraica.
- ▶ El símbolo de igualdad.
- ▶ Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:

Diagram illustrating the components of the equation $2x + 3 = x + 2$:

- The expression $2x + 3$ is labeled "Lado izquierdo" (Left side).
- The equals sign $=$ is labeled "igualdad" (Equality).
- The expression $x + 2$ is labeled "Lado derecho" (Right side).

Diagram illustrating the components of the equation $2x + 7 = 5$:

- The expression $2x + 7$ is labeled "Lado izquierdo" (Left side).
- The equals sign $=$ is labeled "igualdad" (Equality).
- The number 5 is labeled "Lado derecho" (Right side).

Ejemplo de ecuaciones equivalentes:

Ejemplo 12

Las ecuaciones $2x + 1 = 0$ y $4x + 2 = 0$ son equivalente, en lo que sigue mostraremos que tienen el mismo conjunto solución:

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:



Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

► Reflexiva: $a = a$,

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$,

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.
- ▶ **Transitividad:** $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$,

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.
- ▶ **Transitividad:** $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$, es decir, si un número a es igual a otro b , y éste último es igual a un tercer número c , entonces el primero es igual al tercero.

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.
- ▶ **Transitividad:** $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$, es decir, si un número a es igual a otro b , y éste último es igual a un tercer número c , entonces el primero es igual al tercero.
- ▶ **Uniformidad con la suma:** $a = b$, entonces $a + c = b + c$,

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.
- ▶ **Transitividad:** $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$, es decir, si un número a es igual a otro b , y éste último es igual a un tercer número c , entonces el primero es igual al tercero.
- ▶ **Uniformidad con la suma:** $a = b$, entonces $a + c = b + c$, es decir, si se suma el mismo número a ambos miembros de una igualdad, se obtiene otra igualdad.

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.
- ▶ **Transitividad:** $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$, es decir, si un número a es igual a otro b , y éste último es igual a un tercer número c , entonces el primero es igual al tercero.
- ▶ **Uniformidad con la suma:** $a = b$, entonces $a + c = b + c$, es decir, si se suma el mismo número a ambos miembros de una igualdad, se obtiene otra igualdad.
- ▶ **Uniformidad con el producto:** $a = b$ entonces $ac = bc$,

Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Propiedades: 12 Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ **Reflexiva:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- ▶ **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.
- ▶ **Transitividad:** $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$, es decir, si un número a es igual a otro b , y éste último es igual a un tercer número c , entonces el primero es igual al tercero.
- ▶ **Uniformidad con la suma:** $a = b$, entonces $a + c = b + c$, es decir, si se suma el mismo número a ambos miembros de una igualdad, se obtiene otra igualdad.
- ▶ **Uniformidad con el producto:** $a = b$ entonces $ac = bc$, es decir, si se multiplican ambos miembros de una igualdad por el mismo número, se obtiene otra igualdad.

Solución de una Ecuación

Resolver una ecuación implica encontrar el valor o los valores de la variable desconocida que hacen que la ecuación sea verdadera. La solución puede ser un único número, múltiples valores, ningún valor o incluso un número infinito de soluciones. Por otro lado el conjunto solución es denotado como **Sol** y es el conjunto que tiene a todas las soluciones. Veamos algunos ejemplos, donde mostraremos como hallar el conjunto solución:

Ejemplo 13

1) $2x - 1 = 0.$

2) $x^2 = -4x + 6$

3) $\frac{20}{3} + 2x = -6(\frac{2}{9} - \frac{x}{3})$

4) $2(\frac{3}{2} + x) = 2x + 3$

Tipos de Ecuaciones:

Como vimos en los ejemplos anteriores existen diversos tipos de ecuaciones, incluyendo ecuaciones lineales, cuadráticas, cubica, exponenciales, logarítmicas, etc. Hay más pero solo veremos este tipo de ecuaciones.



Condiciones iniciales de una Ecuación

El proceso de resolver ecuaciones que involucran logaritmos, expresiones racionales o radicales requiere establecer condiciones iniciales adecuadas, como asegurarse de que los argumentos de los logaritmos sean positivos, evitar divisiones por cero y el índice de la radicación es par asegurarse que el radicando sea positivo. Antes de resolver la ecuación, es crucial examinar estas condiciones en detalle, comprendiendo su significado en el contexto del problema y evitando valores problemáticos, como argumentos negativos en logaritmos o denominadores cero en expresiones racionales. Este enfoque garantiza soluciones válidas y una interpretación adecuada de los resultados obtenidos.

Ejemplos de ecuaciones logarítmicas y su Condiciones iniciales

Ejemplo 14

Hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

1) $\log_4(x + 1) = \frac{1}{2} + \log_4 x$

2) $\log x + \log(2x + 1) = 1$

3) $\log_{12}(x - 7) = 1 - \log_{12}(x - 3)$

Ejemplos de ecuaciones racionales y su Condiciones iniciales

Ejemplo 15

Hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

$$1) \quad 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}.$$

$$2) \quad 2 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}.$$

Métodos de Resolución:

Como vimos en los ejemplos algunos métodos de resolución incluyen la propiedad distributiva, el aislamiento de términos y la factorización la aplicación de fórmulas y propiedades.



Ejemplos de Aplicaciones

Las ecuaciones son esenciales para modelar situaciones en matemáticas, física, ingeniería y otras disciplinas, y son herramientas fundamentales para resolver problemas y analizar fenómenos del mundo real. En lo que sigue veremos un ejemplo.

Ejemplo 16

En una reserva natural, la población de cierta especie de aves está creciendo. Se estima que la población sigue el modelo de crecimiento exponencial, donde el número de aves (N) después de t años está dado por la ecuación

$$N(t) = N_0 \cdot e^{kt},$$

donde N_0 es la población inicial y k es una constante positiva. Si la población inicial es de 100 aves y se duplica cada 5 años, ¿cuál será la población después de 20 años?

Ecuaciones cuadráticas factorizadas igualadas a cero

Propiedades: 13

Si a y b son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

Ejemplo 17

► $(x + 1)(x - 3) = 0$

► $\frac{x - 3}{x + 2} = 0$

Ecuaciones cuadráticas factorizadas igualadas a cero

Propiedades: 13

Si a y b son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ $a \cdot b = 0$ si y solo si ($a = 0$ o $b = 0$)
- ▶ $\frac{a}{b} = 0$ si y solo si $a = 0$.

Ecuaciones cuadráticas factorizadas igualadas a cero

Propiedades: 13

Si a y b son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- ▶ $a \cdot b = 0$ si y solo si ($a = 0$ o $b = 0$)
- ▶ $\frac{a}{b} = 0$ si y solo si $a = 0$.

Ejemplo 17

▶ $(x + 1)(x - 3) = 0$

▶ $\frac{x - 3}{x + 2} = 0$

Expresiones racionales

Los ejemplos de ecuaciones que hemos abordado hasta ahora han sido relativamente simples de resolver, ya que nos hemos enfocado principalmente en el manejo de las condiciones iniciales. Sin embargo, es importante señalar que en el trabajo práctico podrían presentarse ejercicios de mayor complejidad. Por lo tanto, en esta etapa nos concentraremos en el tratamiento de las expresiones racionales.

Definición:

El cociente de dos polinomios se llama expresión racional, y esta expresión tiene una parte que llamaremos numerador y otra parte que llamaremos denominador. Por ejemplo:

$$\frac{x + 3}{x - 1}$$



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$



$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}$$

3. Multiplicación



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$



$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}$$

3. Multiplicación



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$



$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}$$

3. Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

4. División



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$



$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}$$

3. Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

4. División



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$



$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}$$

3. Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

4. División

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$



$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$



Propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

1. Cancelación

$$\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$$

2. Suma o resta con igual denominador

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$



$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}$$

3. Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

4. División

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$



$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Siempre que cada denominador sea diferente de cero.



Ejemplo de aplicación de las propiedades

Ejemplo 18

resolver las siguientes operaciones:

$$\frac{3}{x+2} + \frac{2}{x+2};$$

$$\frac{3}{x+3} - \frac{4}{x+3};$$

$$\frac{3}{x+2} \cdot \frac{2}{x+3}$$

$$\frac{3}{x+2} : \frac{2}{x+3}$$

$$\frac{\frac{3}{x+2}}{\frac{2}{x+3}}$$

sumar y restar expresiones racionales

En lo que sigue se mostrara una forma de Sumar y Restar las Expresiones Racionales:

Paso 1: Encontrar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de los denominadores. En realidad con un múltiplo de ambos denominadores alcanza.



sumar y restar expresiones racionales

En lo que sigue se mostrara una forma de Sumar y Restar las Expresiones Racionales:

Paso 1: Encontrar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de los denominadores. En realidad con un múltiplo de ambos denominadores alcanza.

Paso 2: Hallar expresiones equivalentes con el mismo denominador
Para que las expresiones tengan el mismo denominador, necesitamos expresar cada fracción original como una fracción equivalente con el denominador común encontrado en el paso anterior.



sumar y restar expresiones racionales

En lo que sigue se mostrara una forma de Sumar y Restar las Expresiones Racionales:

Paso 1: Encontrar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de los denominadores. En realidad con un múltiplo de ambos denominadores alcanza.

Paso 2: Hallar expresiones equivalentes con el mismo denominador
Para que las expresiones tengan el mismo denominador, necesitamos expresar cada fracción original como una fracción equivalente con el denominador común encontrado en el paso anterior.

Paso 3: Sumar o restar, como indica la propiedad.
Una vez que todas las expresiones racionales tengan el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores, según corresponda.
Mantenemos el denominador común sin cambios.

sumar y restar expresiones racionales

En lo que sigue se mostrara una forma de Sumar y Restar las Expresiones Racionales:

Paso 1: Encontrar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de los denominadores. En realidad con un múltiplo de ambos denominadores alcanza.

Paso 2: Hallar expresiones equivalentes con el mismo denominador
Para que las expresiones tengan el mismo denominador, necesitamos expresar cada fracción original como una fracción equivalente con el denominador común encontrado en el paso anterior.

Paso 3: Sumar o restar, como indica la propiedad.
Una vez que todas las expresiones racionales tengan el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores, según corresponda.
Mantenemos el denominador común sin cambios.

Paso 4: Simplificar, si es necesario

Sumar y restar expresiones racionales, ejemplos:

Ejemplo 19

realizar las siguientes operaciones:

$$\frac{2}{x} + \frac{3}{x+1};$$

$$1 - \frac{x-7}{x-2};$$

$$\frac{2x+3}{x(x+3)} - \frac{1}{x+3}$$